

Exercice 1 — *pH d'un acide fort*

Chaque acide est fort, donc totalement dissocié ($[\text{H}_3\text{O}^+] = C_a$). Calcule le pH.

- a) HCl à 0,010 mol/L
- b) HNO_3 à 0,10 mol/L
- c) HCl à 0,0010 mol/L

Exercice 2 — *pH d'une base forte*

Chaque base est forte ($[\text{OH}^-] = C_b$). Calcule le pH ($\text{pH} = 14 + \log C_b$).

- a) NaOH à 0,10 mol/L
- b) KOH à 0,010 mol/L
- c) NaOH à 0,0010 mol/L

Exercice 3 — *pH d'un acide faible*

Applique $\text{pH} = \frac{1}{2}(\text{p}K_a - \log C_a)$.

- a) CH_3COOH ($\text{p}K_a = 4,8$) à 0,10 mol/L
- b) HF ($\text{p}K_a = 3,2$) à 0,010 mol/L

Exercice 4 — *pH d'une base faible*

Applique $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2}(\text{p}K_a + \log C_b)$, où $\text{p}K_a$ est celui du couple acide conjugué / base.

- a) NH_3 (couple $\text{NH}_4^+/\text{NH}_3$, $\text{p}K_a = 9,2$) à 0,10 mol/L
- b) une amine B (couple BH^+/B , $\text{p}K_a = 10,6$) à 0,010 mol/L

Exercice 5 — *degré d'ionisation par Ostwald*

Applique $\alpha \approx \sqrt{K_a/C_a}$.

- a) $K_a = 10^{-5}$, $C_a = 0,10$ mol/L
- b) $K_a = 10^{-4}$, $C_a = 0,010$ mol/L